



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional

Componente Curricular: INF0286 - ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1

Turma A: 2025/2

Professora: Dra. Renata Dutra Braga

Lista 04 (23/09/25)

1) Escreva um programa em C que leia uma string do teclado e verifique se os parênteses (), colchetes [] e chaves { } estão corretamente balanceados.

- A cada símbolo de abertura deve corresponder o símbolo de fechamento adequado.
- A ordem deve ser respeitada (LIFO).
- Exemplo de entrada: { [()] } → saída: *valido*.
- Caso haja erro, o programa deve imprimir *invalido*.

2) Implemente em C uma fila de strings utilizando um **vetor de capacidade fixa N**, com comportamento **circular**. O programa deve conter as seguintes operações:

- `enqueue`: insere uma string no final da fila.
- `dequeue`: remove a string do início da fila.
- `front`: retorna o primeiro elemento da fila sem removê-lo.
- `empty`: verifica se a fila está vazia.
- `full`: verifica se a fila está cheia.

Demonstre o funcionamento inserindo três elementos na fila e, em seguida, retirando-os para exibição na tela.

3) Implemente uma fila de inteiros em C utilizando **lista encadeada dinâmica**.

- A fila deve possuir ponteiros `front` (início) e `rear` (fim).
- A operação `enqueue` deve inserir um novo nó no fim da fila.
- A operação `dequeue` deve remover o nó do início da fila, retornando o valor removido.
- O programa deve demonstrar a inserção de três elementos e a remoção de todos, exibindo-os em ordem de saída (FIFO).